

รายงานกระบวนการทำงาน

ปัญหาที่พบระหว่างการดำเนินงานและวิธีแก้ไข

1. การทำความเข้าใจความหมายของตัวแปร

ชุดข้อมูล Song Longevity มีตัวแปรจำนวนมาก เช่น

- energy
- valence
- danceability
- acousticness
- marketing_budget
- tiktok_virality
- halflife_days
- streams_3yr

ในช่วงแรกยังไม่สามารถระบุได้ว่าตัวแปรใดส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของเพลงมากที่สุด

วิธีแก้ไข

- ศึกษาคำอธิบายของตัวแปรแต่ละรายการ
- แบ่งตัวแปรเป็นกลุ่ม Audio Features, Marketing Factors และ Performance Metrics
- เลือกตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับโจทย์ธุรกิจโดยตรงเพื่อนำมาใช้วิเคราะห์

2. การเลือกตัวชี้วัดที่เหมาะสม

ข้อมูลมีหลายตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จของเพลง แต่ไม่สามารถใช้ทุกตัวแปรในการนำเสนอภายใน Dashboard ได้

วิธีแก้ไข

กำหนดให้

- streams_3yr เป็นตัวชี้วัดหลัก (Target Variable)
- first_month_streams
- tiktok_virality
- marketing_budget
- playlist_adds_first_month

เป็นตัวแปรสำคัญสำหรับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์

3. การจัดการข้อมูลที่มี Outlier

พบว่าบางเพลงมียอดสตรีมหรือจำนวนผู้ฟังรายเดือนของศิลปินสูงกว่าค่าเฉลี่ยหลายเท่า เช่น หลักล้านถึงหลายสิบล้านครั้ง ทำให้กราฟบางประเภทแสดงผลกระจุกตัว

วิธีแก้ไข

- ตรวจสอบ Outlier ก่อนการสร้าง Dashboard
- คงข้อมูล Outlier ไว้ เนื่องจากเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริงในอุตสาหกรรมเพลง
- ใช้ Scatter Plot และการกรองข้อมูลเพื่อช่วยให้เห็นการกระจายตัวได้ชัดเจนขึ้น

4. การออกแบบ Dashboard ให้เข้าใจง่าย

ในช่วงแรกมีความพยายามนำเสนอข้อมูลหลายมิติพร้อมกัน ส่งผลให้ Dashboard มีความซับซ้อนเกินไป

วิธีแก้ไข

- ลดจำนวนกราฟให้เหลือเฉพาะกราฟที่ตอบคำถามทางธุรกิจ
- เพิ่ม KPI Cards สำหรับแสดงข้อมูลสำคัญ
- จัดกลุ่มกราฟตามประเภทการวิเคราะห์
- เพิ่ม Insight Summary เพื่อช่วยสรุปผลการวิเคราะห์

5. การพัฒนา Interactive Dashboard

การสร้างระบบ Filter และอัปเดตกราฟตามข้อมูลที่เลือกทำให้ต้องจัดการข้อมูลหลายส่วนพร้อมกัน

วิธีแก้ไข

- ใช้ JavaScript ในการจัดการข้อมูลแบบ Dynamic
- สร้างฟังก์ชันกลางสำหรับกรองข้อมูล
- อัปเดตกราฟทุกตัวเมื่อผู้ใช้เปลี่ยนเงื่อนไขการกรอง

บทเรียนที่ได้รับ (Lessons Learned)

ด้าน Data Understanding

- การทำความเข้าใจข้อมูลเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดก่อนเริ่มวิเคราะห์
- การรู้ความหมายของแต่ละตัวแปรช่วยให้สามารถเลือกวิธีวิเคราะห์ได้ถูกต้อง

ด้าน Data Cleaning

- แม้ข้อมูลชุดนี้จะมีคุณภาพค่อนข้างดี แต่ยังคงต้องตรวจสอบค่าผิดปกติ (Outlier) ก่อนเสมอ
- การทำความสะอาดข้อมูลไม่ได้หมายถึงการลบข้อมูลออกเท่านั้น แต่รวมถึงการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของข้อมูลด้วย

ด้าน Data Visualization

- การเลือกกราฟที่เหมาะสมมีผลต่อความเข้าใจของผู้ใช้งาน

- Dashboard ที่ดีควรตอบคำถามทางธุรกิจได้รวดเร็ว
- การใช้ KPI ร่วมกับกราฟช่วยให้ข้อมูลมีความเข้าใจง่ายขึ้น

ด้าน Web Development

- ได้เรียนรู้การใช้ HTML, CSS และ JavaScript ในการพัฒนา Dashboard
- ได้เรียนรู้การใช้ Chart.js สำหรับสร้าง Interactive Visualization
- เข้าใจหลักการเชื่อมโยงข้อมูลกับการแสดงผลแบบ Real-time

ด้าน Business Analytics

- ความสำเร็จของเพลงไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านดนตรีเพียงอย่างเดียว
- ปัจจัยทางการตลาด เช่น Playlist และ TikTok มีบทบาทสำคัญต่อยอดสตรีมในระยะยาว
- การวิเคราะห์ข้อมูลสามารถช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในอุตสาหกรรมเพลงได้

Prompts และ GPT ที่ใช้ช่วยในการทำงาน

เครื่องมือ AI ที่ใช้ Microsoft Copilot (GPT-5 Chat Model)

ใช้ในการ

- วิเคราะห์ Business Understanding
- ตรวจสอบ Data Cleaning
- ออกแบบ Dashboard
- พัฒนาโค้ด HTML/CSS/JavaScript
- จัดทำรายงานโครงการ
- สรุปผลการวิเคราะห์